

Chương 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

(Phần 1)

1. Vận tốc và gia tốc
2. Chuyển động thẳng
3. Chuyển động quay
4. Chuyển động trong trọng trường
5. Bài toán ném xiên

TS. BÙI THỊ NGỌC OANH

btnoanh@hcmus.edu.vn

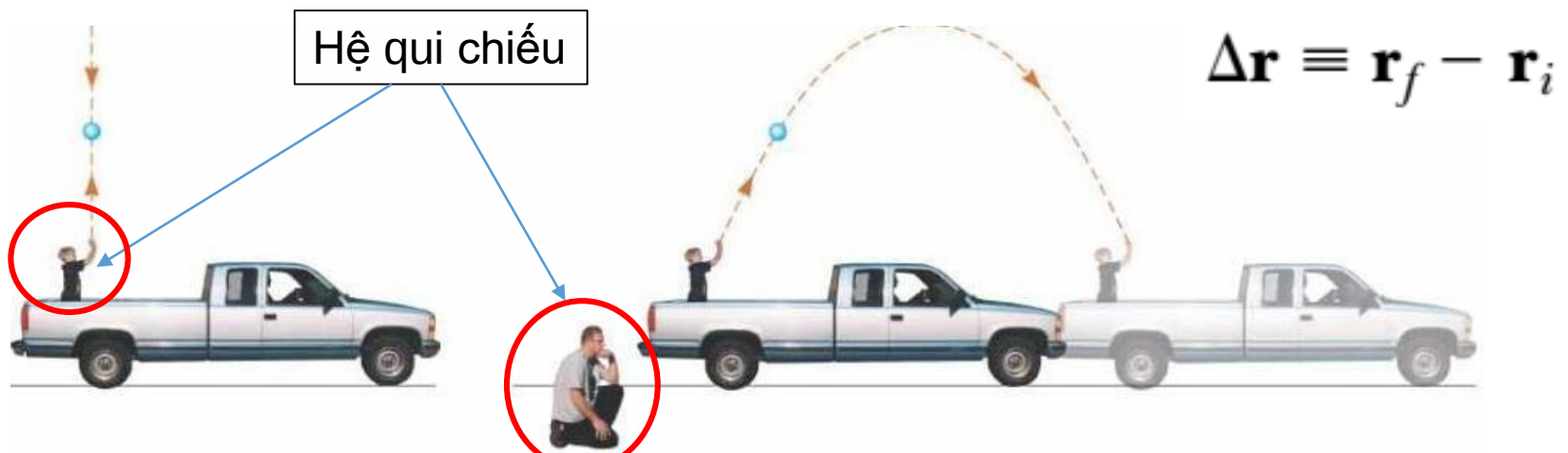
1 | CÁC KHÁI NIỆM THƯỜNG DÙNG

- Vận tốc và tốc độ
- Vận tốc trung bình
- Vận tốc tức thời
- Gia tốc trung bình
- Gia tốc tức thời
- Gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến

1.1 Khái niệm mở đầu

- **Động học:** Nghiên cứu chuyển động, không quan tâm đến nguyên nhân gây ra chuyển động
- **Chuyển động:** Sự dịch chuyển vị trí theo thời gian của vật này so với vật khác.
- **Hệ qui chiếu:** Vật được chọn làm mốc (đứng yên) để khảo sát chuyển động của vật khác, thường được gắn với hệ tọa độ và đồng hồ để biểu diễn vị trí của vật theo thời gian

VỊ TRÍ & QUÃNG ĐƯỜNG, SỰ DỊCH CHUYỂN ???



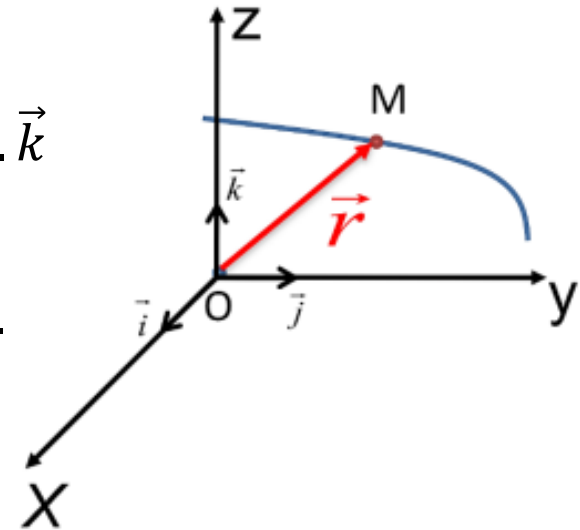
1.2 Phương trình chuyển động

- **Chất điểm**: Vật có **kích thước rất nhỏ** so với quãng đường di chuyển, kích thước của nó không ảnh hưởng tính chất chuyển động.
- Hệ chất điểm là tập hợp hai hay nhiều chất điểm
- **Phương trình chuyển động**: biểu diễn vị trí của chất điểm trong không gian theo thời gian.

$$M(x, y, z) = \vec{r} = \overrightarrow{OM} = x.\vec{i} + y.\vec{j} + z.\vec{k}$$

- **Vector vị trí $\vec{r}$** xác định vị trí tức thời của chất điểm.

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \\ z = h(t) \end{cases} \quad \vec{r} = \overrightarrow{OM} = x(t).\vec{i} + y(t).\vec{j} + z(t).\vec{k}$$



1.3 Phương trình quỹ đạo

- **Phương trình quỹ đạo:** biểu diễn đường đi của chất điểm, là phương trình liên hệ giữa các thành phần tọa độ của vật *không* chứa tham số thời gian.

Một số dạng quỹ đạo đặc biệt:

❑ Thẳng: $y = ax + b$

❑ Tròn: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$

❑ Ba đường conic:

❑ Parabol: $y = ax^2 + bx + c$

❑ Hyperbol: $\left(\frac{x}{a}\right)^2 - \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$

❑ Elip: $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$

Ví dụ 1.1: Phương trình chuyển động

$$\begin{cases} x = R \cos \omega t \\ y = R \sin \omega t \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = R^2$$

→ Phương trình quỹ đạo (tròn)

Ví dụ 1.2 Một chuyển động có phương trình:

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = 5t^2 \\ z = 0 \end{cases}$$

Hãy xác định dạng quỹ đạo của chuyển động trên.

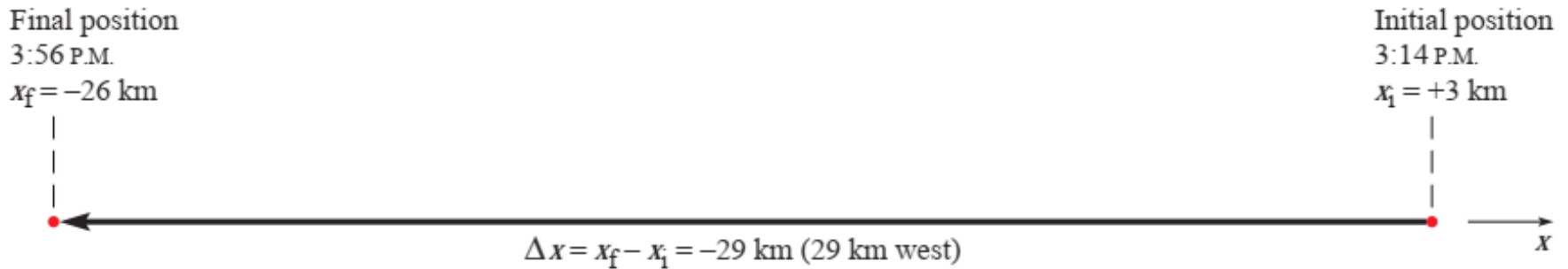
$$x = 2t \Rightarrow t = \frac{x}{2} \text{ thế vào } y \text{ ta được: } y = \frac{5}{4}x^2$$

⇒ Quỹ đạo có dạng Parabol

hay
$$\begin{cases} t = \frac{x}{2} \\ y = \frac{5}{4}x^2 \\ z = 0 \end{cases}$$

2 | VẬN TỐC

Phân biệt độ dịch chuyển & quãng đường đi



- Giờ giả sử lúc đầu tàu ở vị trí 3km về hướng đông $x_i = +3\text{km}$, tàu sẽ đi thêm 7km về hướng **đông** (tại vị trí $x = +10\text{km}$), thì tàu sẽ quay đầu lại chạy ngược về hướng **tây** đến vị trí cuối cùng là $x_f = -26\text{km}$. Vậy lúc này độ dịch chuyển của tàu là:

$$\Delta x = x_f - x_i = (-26 \text{ km}) - (+3 \text{ km}) = -29 \text{ km}$$

- Nhưng quãng đường đi của tàu là : $s = 7 \text{ km} + 10 \text{ km} + 26 \text{ km} = 43 \text{ km}$

2.1 Vector vận tốc trung bình và tốc độ trung bình

Vận tốc biểu diễn tốc độ di chuyển nhanh hay chậm của chất điểm và phương chiều của chuyển động.

- Vector vận tốc trung bình** trong khoảng thời gian Δt là vector biểu diễn tốc độ và hướng di chuyển của vật trong khoảng thời gian đó.

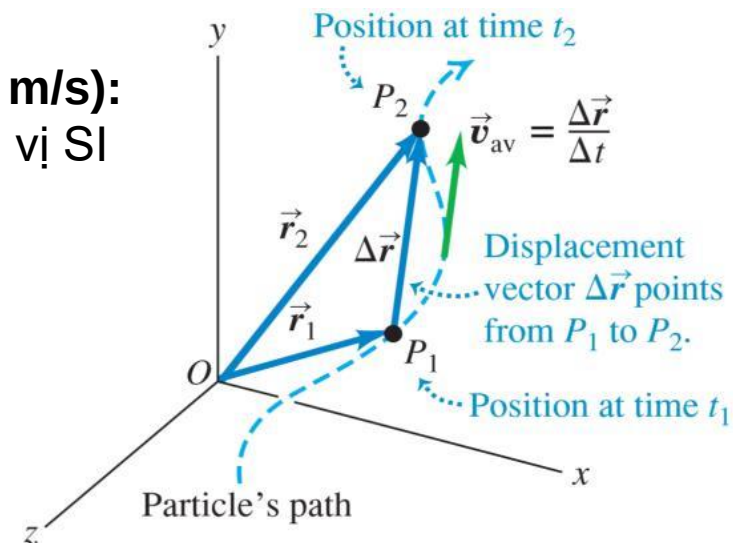
$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}$$

$$v_{tb} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \quad (\text{mét/giây} - \text{m/s}): \text{theo hệ đơn vị SI}$$

$\Delta x = x_2 - x_1$: độ dịch chuyển

$\Delta t = t_2 - t_1$: khoảng thời gian

- Vận tốc trung bình có thể **dương hoặc âm** tùy theo độ dịch chuyển



- Tốc độ trung bình**: Là đại lượng vô hướng và bằng tổng quãng đường đi chia cho tổng thời gian di chuyển trên quãng đường đi được.

$$\bar{v}_{td} = \frac{s}{t}$$

(mét/giây – m/s):
theo hệ đơn vị SI

Lưu ý: tốc độ trung bình không bằng với độ lớn của vận tốc trung bình.

2.1 Vector vận tốc trung bình và tốc độ trung bình



Ví dụ 1.3: Tính vận tốc trung bình của đoàn tàu và tốc độ trung bình? Nhận xét? Tại các vị trí.

- $x_i = +3 \text{ km}$ và $x_f = -26 \text{ km}$
- $x_i = +3 \text{ km}$ và $x = +10 \text{ km}$
- $x = +10 \text{ km}$ và $x_f = -26 \text{ km}$

Ví dụ 1.3 Hướng dẫn :

a1) Theo công thức tính **vận tốc trung bình** thì $\vec{v} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}$

- Xét chuyển động một chiều của đoàn tàu
- $x_i = +3 \text{ km}$ lúc $t_i = 3:14 \text{ PM}$ và $x_f = -26 \text{ km}$ lúc $t_f = 3:56 \text{ PM}$:

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} = \frac{\vec{x}_f - \vec{x}_i}{t_f - t_i} \Rightarrow \bar{v} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$$

$$\Rightarrow \bar{v} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} = \frac{-26 - (+3)}{3:56 - 3:14} = -\frac{29}{42' = 0,7h} = -41 \text{ km/h}$$

Dấu “ - ” cho biết hướng chuyển động theo hướng ngược lại.

a2) Theo cách tính **tốc độ trung bình**: $\bar{v}_{tđ} = \frac{s}{t}$

- Tổng quãng đường: $s = (10\text{km} - 3\text{km}) + 10 \text{ km} + 26 \text{ km} = 43 \text{ km}$.
- Tổng thời gian $t = 3:56 \text{ PM} - 3:14 \text{ PM}$
 $= 42 \text{ phút} = 42 \text{ phút} \times (1 \text{ giờ}/60 \text{ phút}) = 0,7 \text{ giờ}$.

$$\Rightarrow \bar{v}_{tđ} = \frac{s}{t} = \frac{43}{0,7} = 61 \text{ km/h}$$

Hãy so sánh 2 kết quả có được ???

2.3 Vector vận tốc tức thời

- Là vector vận tốc trung bình trong khoảng thời gian cực ngắn $\Delta t \rightarrow 0$. Hay nói theo một cách khác là **vận tốc tức thời bằng giới hạn của tỷ số $\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$ khi Δt tiến đến 0.**

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \equiv \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{r}'$$

Xét theo chiều chuyển động trên trục x ta có độ lớn của vận tốc tức thời theo x là:

$$v_x = \frac{dx}{dt}$$

Tốc độ tức thời? được định nghĩa là độ lớn của vận tốc tức thời.

Công thức tính vận tốc tổng cộng:

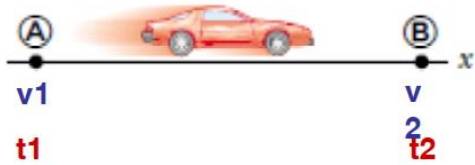
$$\vec{v} = \frac{dx}{dt} \cdot \vec{i} + \frac{dy}{dt} \cdot \vec{j} + \frac{dz}{dt} \cdot \vec{k} \quad \text{hay} \quad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

3 | GIA TỐC

3.1 Vector gia tốc trung bình và gia tốc tức thời

Vector gia tốc biểu diễn tốc độ **biến đổi của vector vận tốc** về độ lớn, phương chiều.

Vector gia tốc trung bình: tốc độ biến đổi của vector vận tốc trong thời gian Δt :



$$\vec{a}_{tb} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\vec{v}_f - \vec{v}_i}{t_f - t_i} \quad \text{Đơn vị: m/(giây)}^2 - (\text{m/s}^2)$$

- CĐ nhanh dần: $v_2 > v_1$ nên a cùng hướng với v .
- CĐ chậm dần: $v_2 < v_1$ nên a ngược hướng với v .

Vector gia tốc tức thời: Là vector gia tốc tại mỗi thời điểm.

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$

Hay $\vec{a} = (\vec{v})'_t = (\vec{r})''_t$

Gia tốc bằng đạo hàm bậc 2 của vị trí theo thời gian

Trong hệ tọa độ Descartes:

$$\vec{a} \left(a_x = \frac{dv_x}{dt}; a_y = \frac{dv_y}{dt}; a_z = \frac{dv_z}{dt} \right)$$

$$\vec{a} = a_x \cdot \vec{i} + a_y \cdot \vec{j} + a_z \cdot \vec{k}$$

$$a = |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

TÓM TẮT PHÉP CỘNG HAY TRỪ VÉC TƠ BA CHIỀU

Vị trí: $\vec{r} = r_x \cdot \vec{i} + r_y \cdot \vec{j} + r_z \cdot \vec{k}$ $r = |\vec{r}| = \sqrt{r_x^2 + r_y^2 + r_z^2}$

Vận tốc $\vec{v} = v_x \cdot \vec{i} + v_y \cdot \vec{j} + v_z \cdot \vec{k}$ $v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$

VỚI $v_x = \frac{dx}{dt}; \quad v_y = \frac{dy}{dt}; \quad v_z = \frac{dz}{dt}$

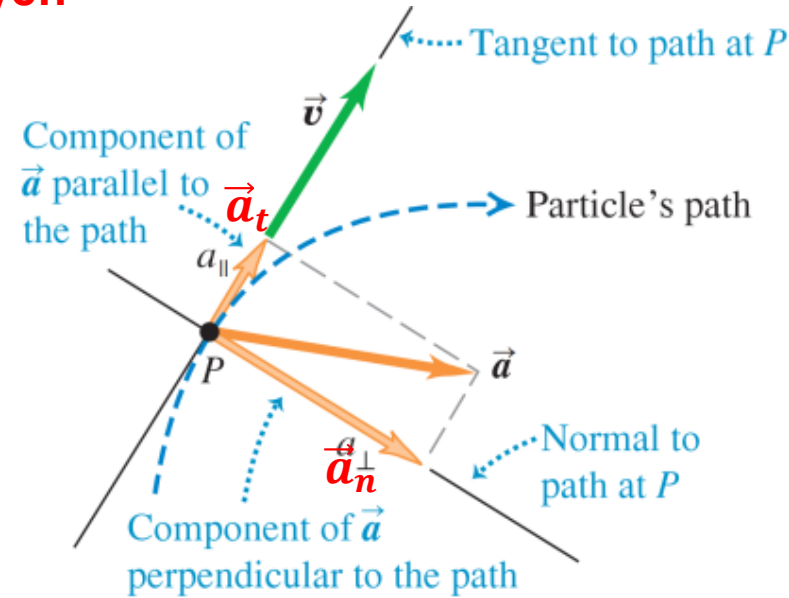
Gia tốc $\vec{a} = a_x \cdot \vec{i} + a_y \cdot \vec{j} + a_z \cdot \vec{k}$ $a = |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$

VỚI $a_x = \frac{dv_x}{dt}; \quad a_y = \frac{dv_y}{dt}; \quad a_z = \frac{dv_z}{dt}$

3. Gia tốc

3.1 Vector gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến

- **Gia tốc tiếp tuyến $\vec{a}_t$:** $\vec{a}_t = \frac{dv}{dt}$
 - Đặc trưng cho sự biến thiên của vector vận tốc về giá trị
 - Phương trùng với tiếp tuyến của quỹ đạo tại M.
 - Chiều: là chiều chuyển động khi v tăng và chiều ngược lại khi v giảm
- **Gia tốc pháp tuyến $\vec{a}_n$:** $\vec{a}_n = \frac{v^2}{R}$
 - đặc trưng cho sự biến thiên về phương của vector vận tốc.
 - Phương: trùng với pháp tuyến của quỹ đạo tại M.
 - Chiều: hướng về tâm (phía lõm) của quỹ đạo.
- **Gia tốc toàn phần $\vec{a}$:** $\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$



$$a = |\vec{a}| = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$$

3. Gia tốc

3.2 Vector gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến

$$a = |\vec{a}| = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$$

- Một số trường hợp đặc biệt:**

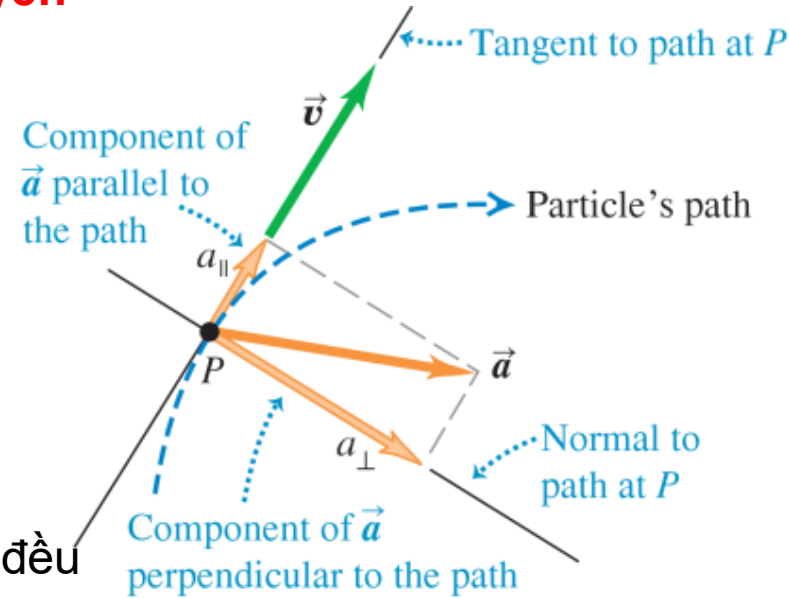
$a_n = 0, a_t \neq 0$: chuyển động thẳng

$a_n = 0, a_t = \text{const}$: chuyển động thẳng biến đổi đều

$a_n \neq 0, a_t = 0$: chuyển động cong đều

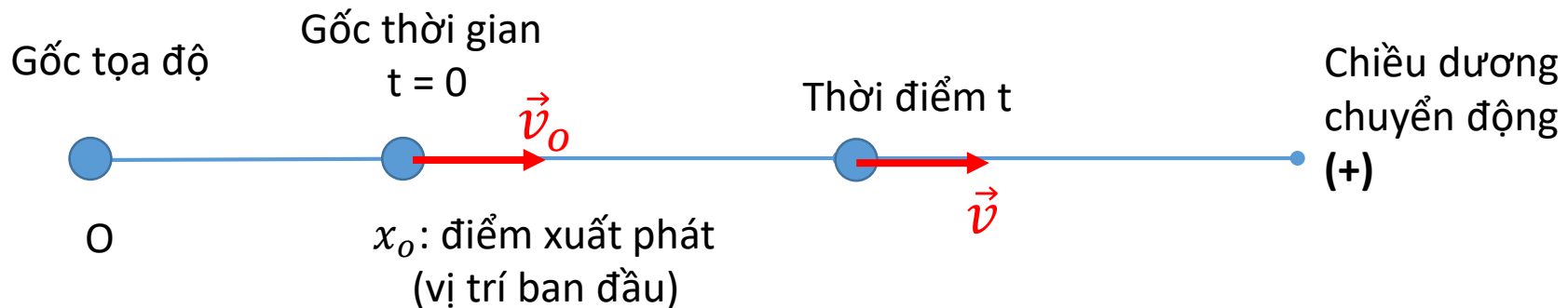
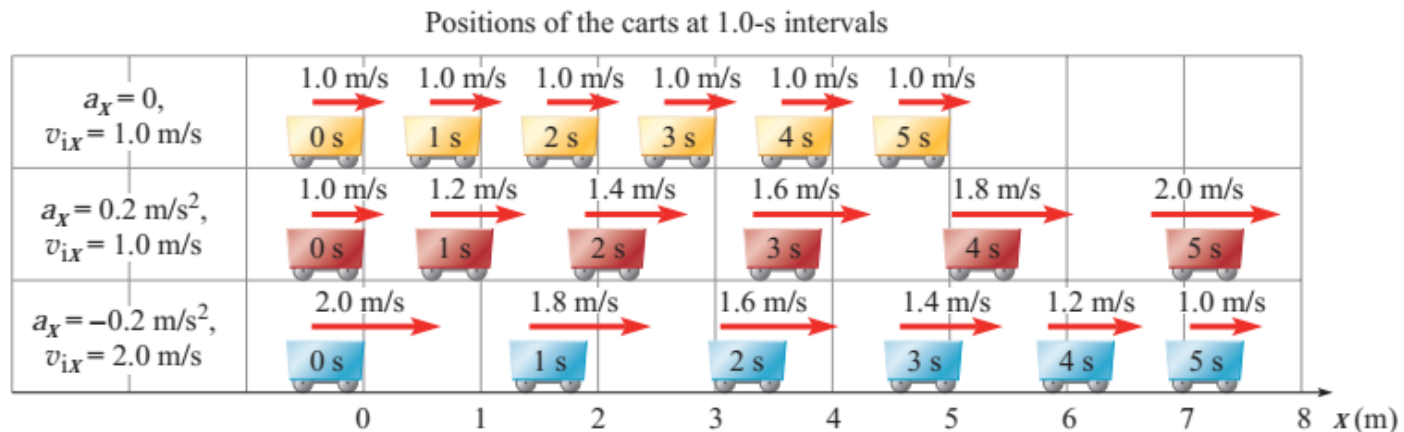
$a_n = \text{const}, a_t = 0$: chuyển động tròn đều

$a = 0$: chuyển động thẳng đều



4. Một số dạng chuyển động đặc biệt

4.1 Bài toán chuyển động thẳng biến đổi đều



- Quỹ đạo: đường thẳng
- Phương trình chuyển động: $x = x_o + v_o t + \frac{1}{2} a_x t^2$
- Vận tốc: $v = v_o + a_x t$
- Quãng đường đi được: $s = x - x_o = v_o t + \frac{1}{2} a_x t^2$

4. Một số dạng chuyển động đặc biệt

4.1 Bài toán chuyển động thẳng biến đổi đều

	CĐ thẳng biến đổi đều	CĐ thẳng đều
Gia tốc	$a_x = \text{const} \neq 0$ $a_x > 0$: nhanh dần đều; $a_x < 0$: chậm dần đều	$a_x = 0$
Vận tốc	$v = v_o + a_x t$	$v = v_o$
Vị trí	$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2} a_x t^2$	$x(t) = x_o + v_o t$
Hệ thức độc lập	$v^2 - v_o^2 = 2a_x(x - x_o) = 2a_x \cdot s$	
Độ dời = quãng đường đi được	$s = x(t) - x_o = v_o t + \frac{1}{2} a_x t^2$	$s = x(t) - x_o = v_o t$

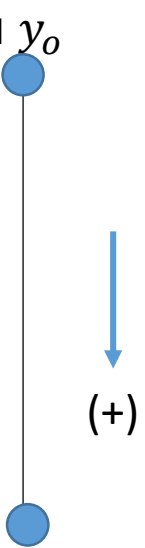
- Chuyển động thẳng với gia tốc thay đổi theo thời gian – chuyển động phức tạp nên không xem xét

4. Một số dạng chuyển động đặc biệt

4.2 Vật rơi tự do hay chuyển động dưới tác dụng của trọng trường

Chọn trục tọa độ là trục Oy, Chọn chiều dương hướng lên? vị trí ban đầu y_o
Gốc tọa độ tại y_o

	CĐ thẳng biến đổi đều	CĐ thẳng đều
Gia tốc	$a_y = g \neq 0$ $a_y = g$: cùng chiều dương $a_y = -g$: ngược chiều dương	$a_y = 0$
Vận tốc	$v = v_o + a_y t$	$v = v_o$
Vị trí	$y(t) = y_o + v_o t + \frac{1}{2} a_y t^2$	$y(t) = y_o + v_o t$
Hệ thức độc lập	$v^2 - v_o^2 = 2a_y(y - y_o) = 2a_y \cdot h$	
Độ dời = quãng đường	$h = y(t) - y_o = v_o t + \frac{1}{2} a_y t^2$	$h = y(t) - y_o = v_o t$



4. Một số dạng chuyển động đặc biệt

4.2 Vật rơi tự do hay chuyển động dưới tác dụng của trọng trường

Ví dụ 1.8 Một vật được thả rơi từ một khinh khí cầu ở độ cao 300 m. Hỏi sau bao lâu vật rơi tới mặt đất nếu khinh khí cầu đang hạ xuống theo phương thẳng đứng với vận tốc 5 m/s. Gia tốc trọng trường là $9,8 \text{ m/s}^2$.

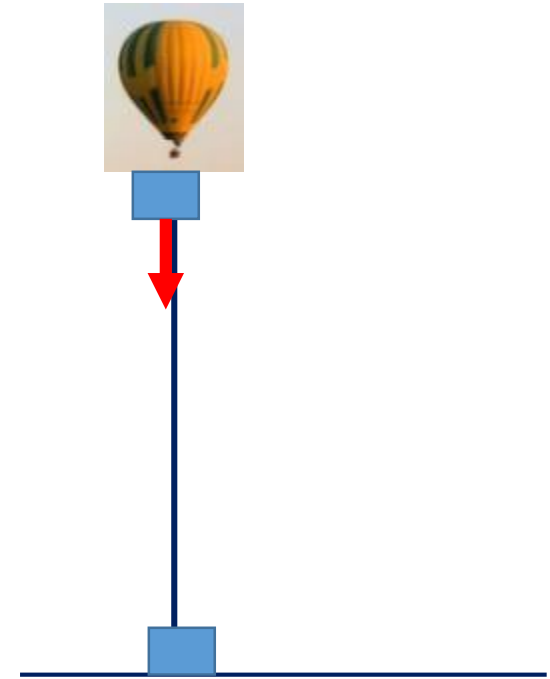
Hướng dẫn giải

Chọn chiều dương hướng lên

Chọn gốc tọa độ tại mặt đất ($y = 0$)

Thay vào biểu thức y : $y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a_y t^2 \Rightarrow \text{Tìm } t$

Đáp số: $t = 7,3 \text{ s}$



Ví dụ 1.9 Một vật nặng được treo vào một khinh khí cầu đang bay lên cao theo phương thẳng đứng. Ở thời điểm khi vật nặng ở độ cao $h = 300 \text{ m}$ (tính từ mặt đất) vận tốc khinh khí cầu bằng $v_0 = 5 \text{ m/s}$ thì dây treo đột nhiên bị đứt. Hỏi sau bao lâu vật nặng rơi xuống mặt đất